学习任务单 S13:学习路径与 SRS 间隔重复

学习领域 LF6 | 第 13 周 | 4 课时(180min)| 双元制六步法+费曼讲台

布鲁姆目标(本课你要达到)

- **[解]** 解释 SM-2 间隔重复与学习路径状态机
- **[析]** 设计并发场景触发 lost update 并验证 OCC 修复
- **[创]** 写出乐观锁版本号修复用例

情境导入(资讯)

企业情境:两个设备同时给同一学生打卡复习,SM-2 的间隔被覆盖丢了一次——学习计划悄悄变形。这是真实的 OCC 事故场景,今天你亲手复现并修复。

上节回顾

BKT 卡抽查;T2 测验(20 分钟,随后讲评)。

计划与决策

1. 工单员领单,组内宣读目标与交付物;
2. 拆解实训步骤,分配操作员/检查员;
3. 向教师陈述 30 秒方案,重申安全红线(禁 L2/L3 越权操作)。

知识建构精讲要点(理论 35min,教师主持)

学习路径状态机

- IN_PROGRESS/COMPLETED 等状态;step 粒度推进;教学域 learning_paths 表
- 路径=个性化推荐的执行载体(KT 输出驱动)

SRS 与 SM-2

- 间隔重复:记住后拉长复习间隔;SM-2 按质量评分调 EF/间隔
- 复习记录=读-改-写:读旧间隔→算新间隔→写回——并发下会互相覆盖

OCC 乐观锁(真实修复)

- 加 version 列:UPDATE ... WHERE id=? AND version=旧版本
- 0 行受影响=冲突→重读重算重试(退避,上限转 409)
- 基线读必须走主库强读,禁 follower 旧值

实训实施(70min,双师巡回)

1. **1. 复现** — 双线程并发调用同 (user,word) 复习接口,统计间隔丢失次数
2. **2. 读修复** — 对照 teaching SRS 的 version 实现逐行讲解
3. **3. 验证** — 同样并发下验证 version 冲突重试生效(丢失=0)
4. **4. 用例** — 写一个'冲突→重试→成功'的测试用例(组内 PR)

检查清单(15min,检查员主持·互查组复核)

- □ [析] 并发实验数据(修复前 vs 后)齐全
- □ [创] OCC 用例可运行且断言正确
- □ [解] SM-2 与 OCC 各一句话讲清

费曼讲台(15min)

讲题:用'两人同时改同一张 Word,后保存的把先保存的盖掉'讲 lost update,再说'版本号=修订记录'怎么救。 规程:白纸讲授 6min(不看笔记)→同伴追问 4min(卡壳即回炉)→类比压缩 3min。未过检查清单的小组不得上台。

课后作业

- 费曼卡#13:lost update 卡
- OCC 用例 PR 链接

评分点

并发实验(40%)+OCC 用例(40%)+讲解(20%)

证据纪律:所有'完成'必须附命令输出/截图;如实记录失败与返工(诚实=加分)。